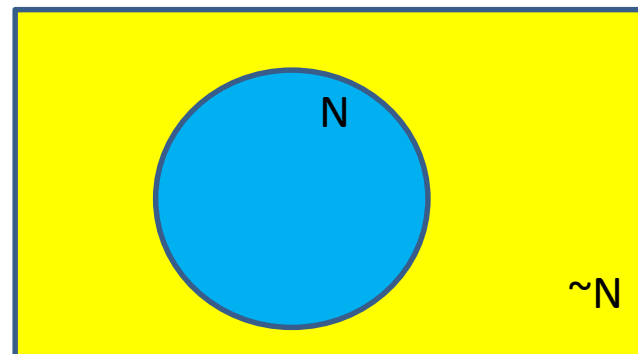


O CÁLCULO PROPOSICIONAL E A ÁLGEBRA DOS CONJUNTOS

Dik Browne



(<http://geografiaetal.blogspot.com.br/2012/04/hagar-o-horrivel.html>)



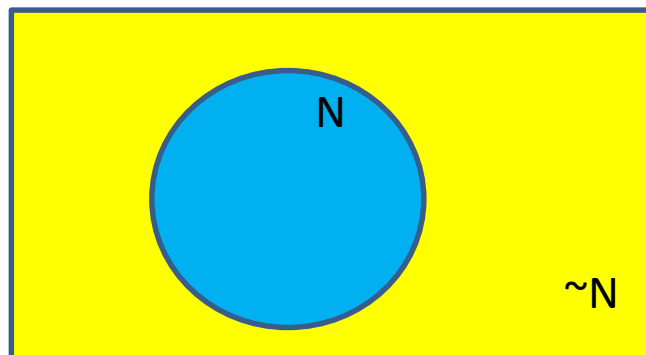
Relações entre conjuntos e a Lógica

O Cálculo Proposicional e a Álgebra dos Conjuntos possuem estruturas semelhantes. Toda fórmula do Cálculo Proposicional determina uma operação correspondente entre conjuntos :

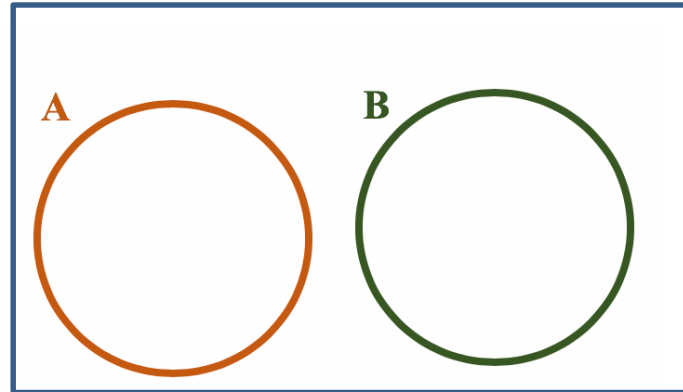
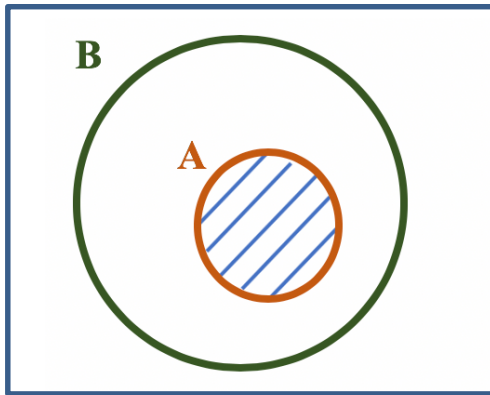
- a negação ($\sim$) corresponde à complementação ($'$) ou “complementar de”;
- a conjunção ($\cdot$) corresponde à intersecção ($\cap$),
- a disjunção ($+$) corresponde à união ($\cup$).

As variáveis proposicionais representam variáveis simbolizando conjuntos na nova expressão.

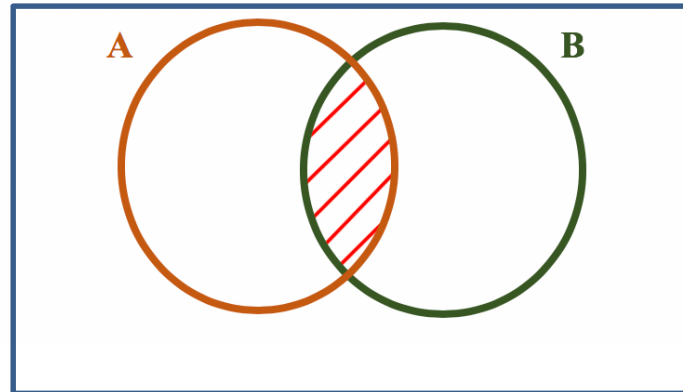
1. Complemento



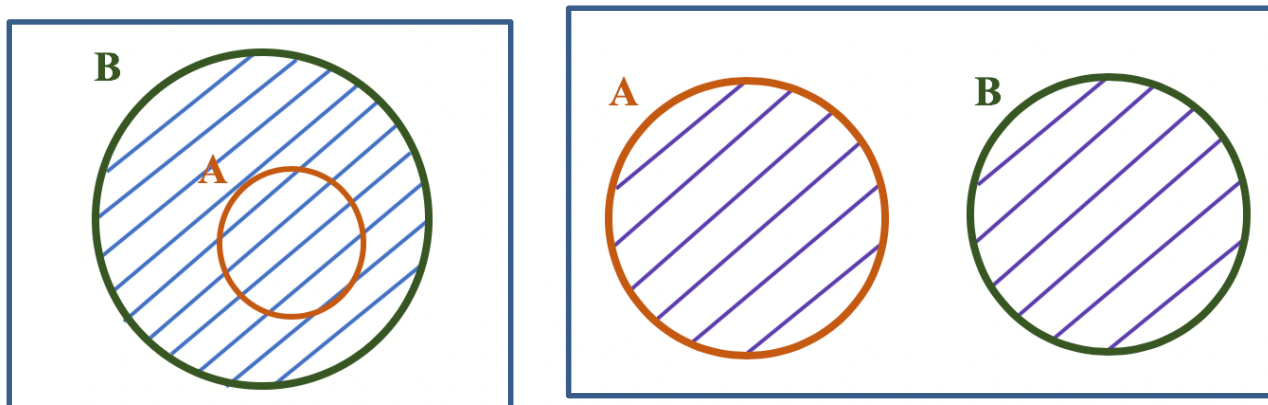
2. Intersecção – Conjunção



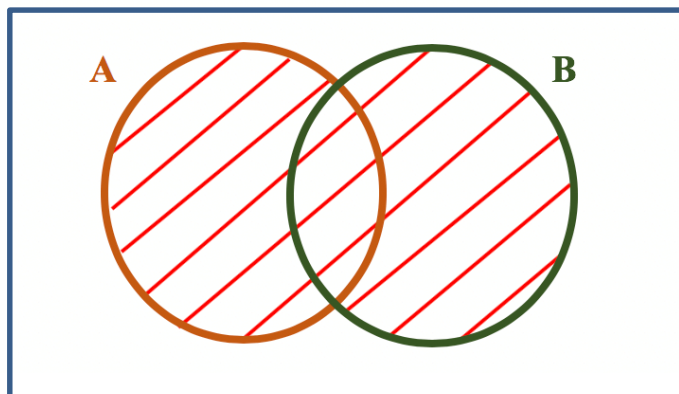
Exemplos:



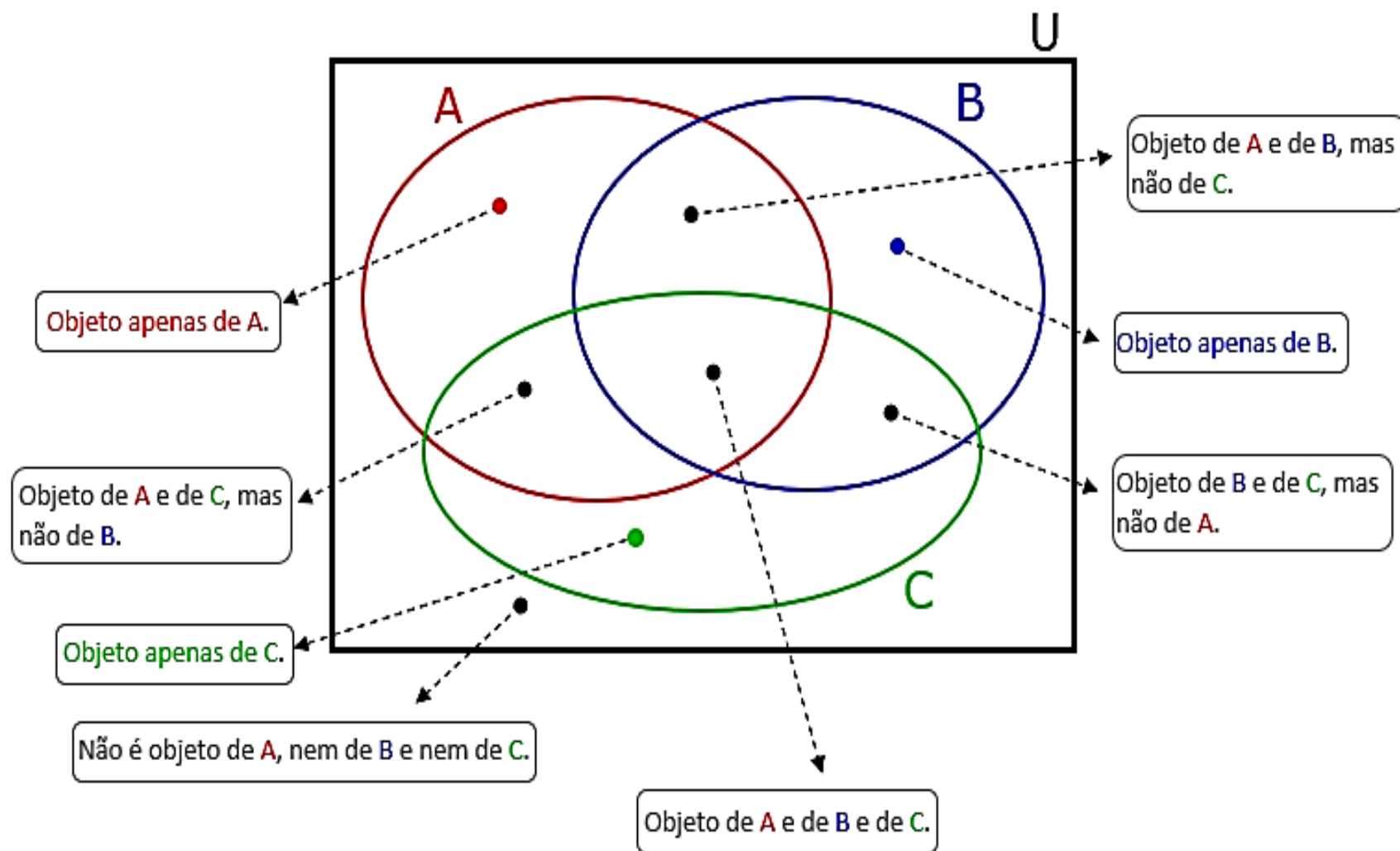
3. União – Disjunção (Inclusiva)



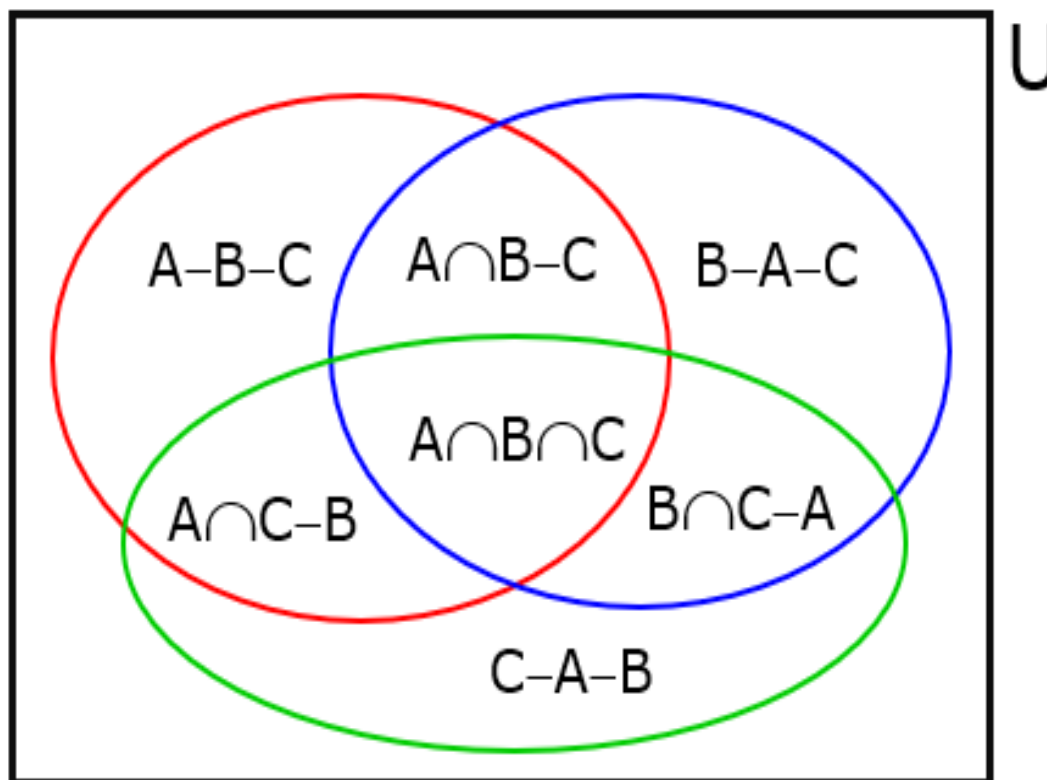
Exemplos:



Relações entre conjuntos

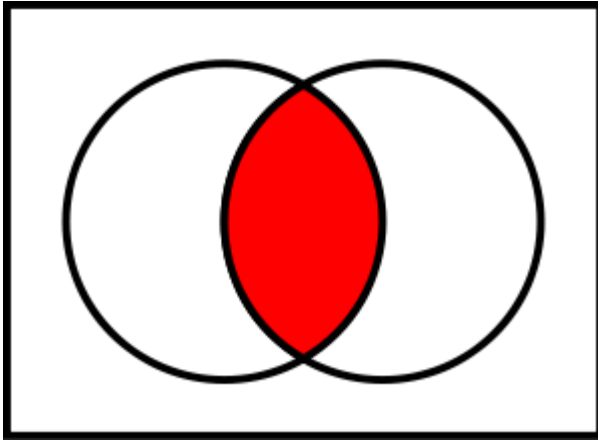


Relações entre conjuntos – simbólica

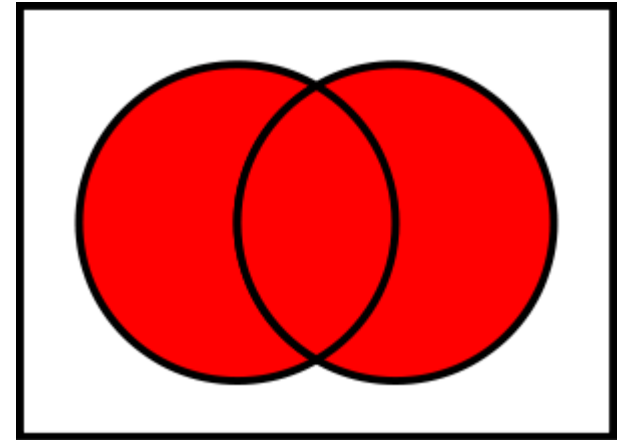


Dado o Diagrama escreva a expressão lógica equivalente

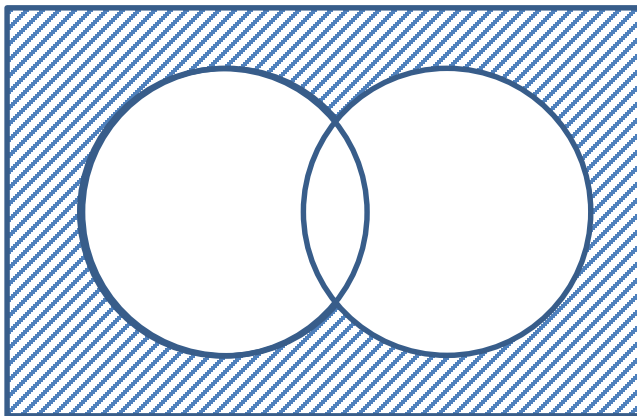
1)



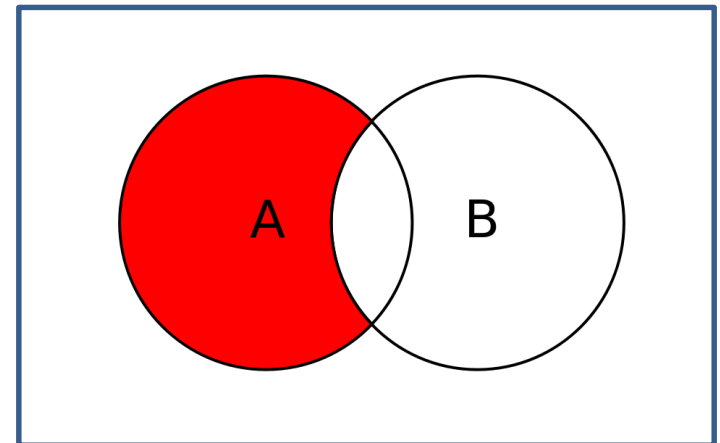
2)



3)



4)

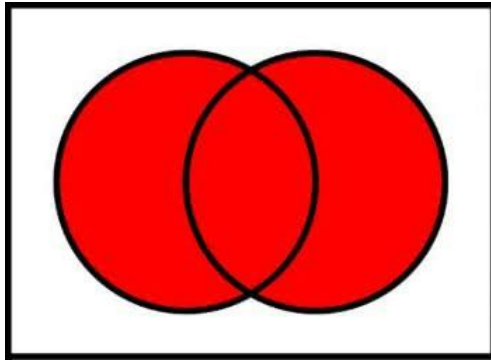
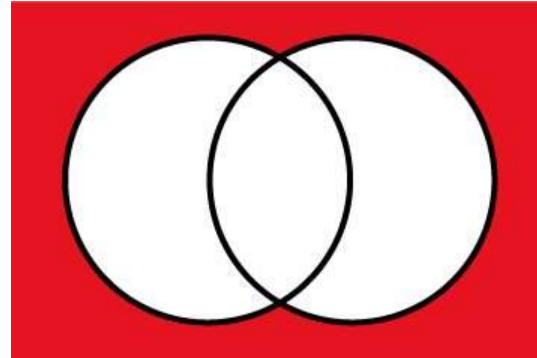
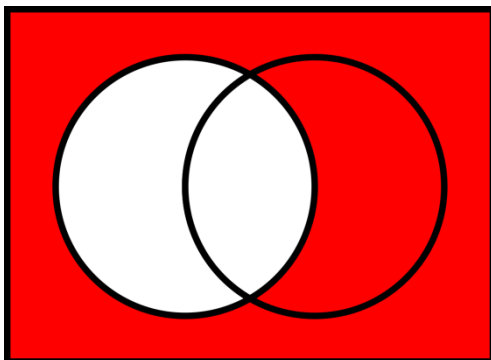
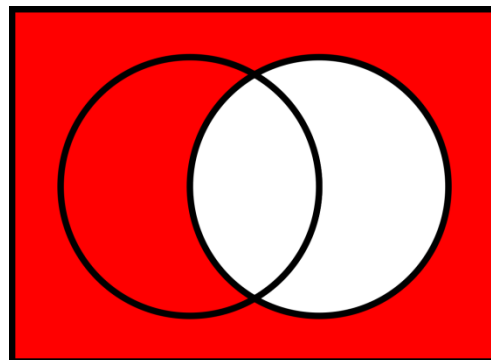
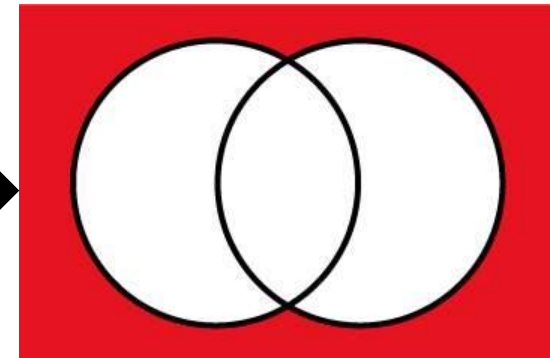


Para pensar e fazer:

1. Como será representado o complemento a **conjunção de a e b**?
2. Como será representado o complemento da **disjunção entre a ou b**?

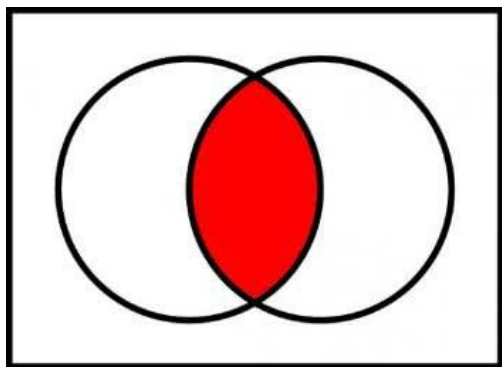
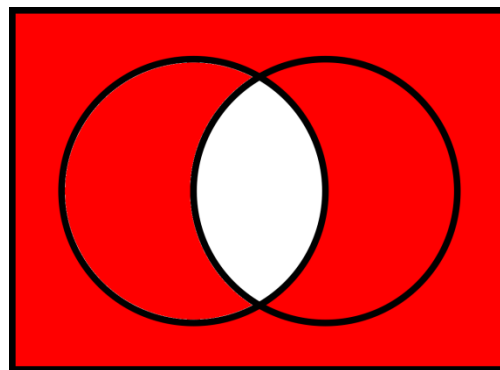
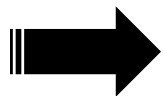
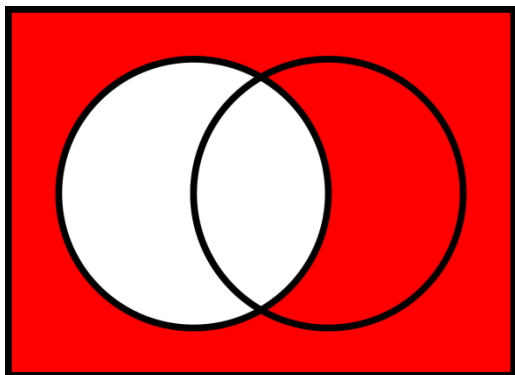
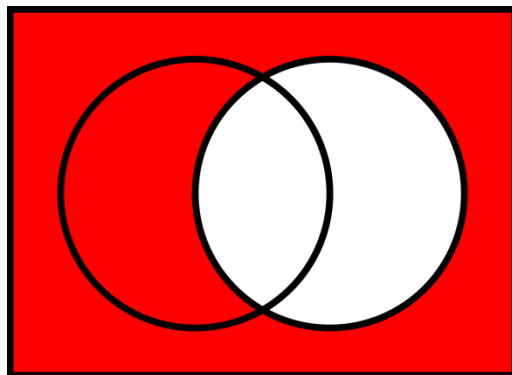
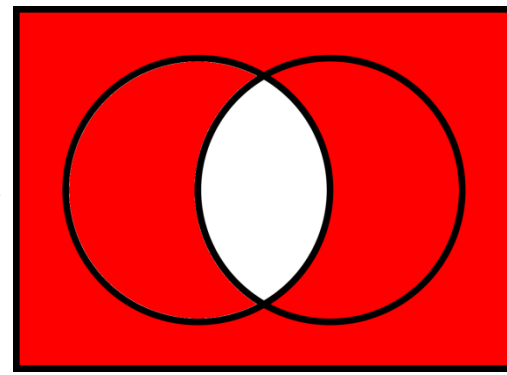
Usando conjuntos para entender equivalências

$$\overline{(A + B)} \stackrel{?}{=} \bar{A} \cdot \bar{B}$$

 $A + B$  $\overline{(A + B)}$  $\bar{A}$  $\bar{B}$  $\bar{A} \cdot \bar{B}$

Usando conjuntos para entender equivalências

$$\overline{(A \cdot B)} \stackrel{?}{=} \bar{A} + \bar{B}$$

 $A \cdot B$  $\overline{(A \cdot B)}$  $\bar{A}$  $\bar{B}$  $\bar{A} + \bar{B}$

Teoremas de De Morgan

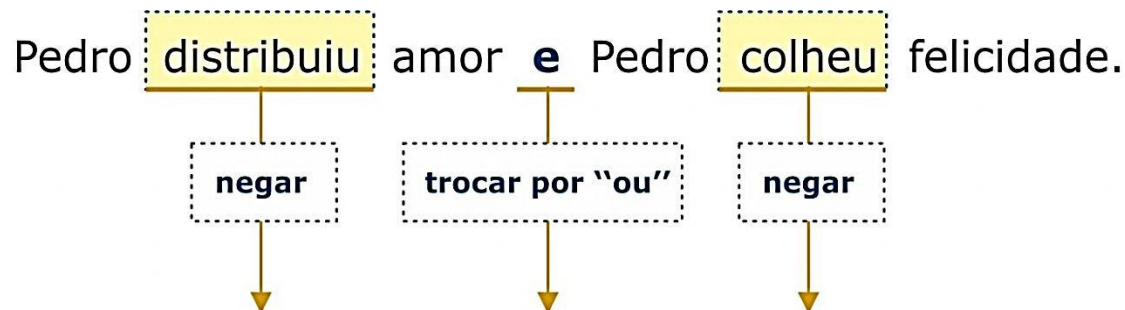
$$\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

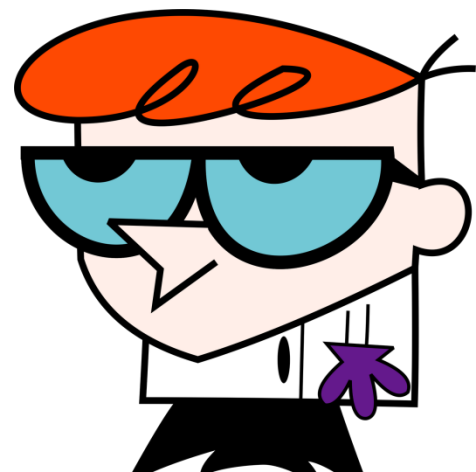
Entendedores
entenderão!

Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação “Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade” é:

- (A) Pedro não distribuiu amor ou Pedro não colheu felicidade.
- (B) Pedro distribuiu ódio e Pedro colheu infelicidade.
- (C) Pedro não distribuiu amor e Pedro não colheu felicidade.
- (D) Se Pedro colheu felicidade, então Pedro distribuiu amor.
- (E) Pedro não distribuiu ódio e Pedro não colheu infelicidade.



Pedro **não distribuiu** amor **ou** Pedro **não colheu** felicidade.



Teoremas de De Morgan

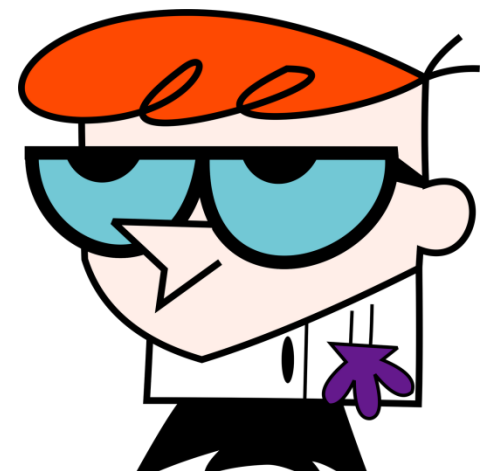
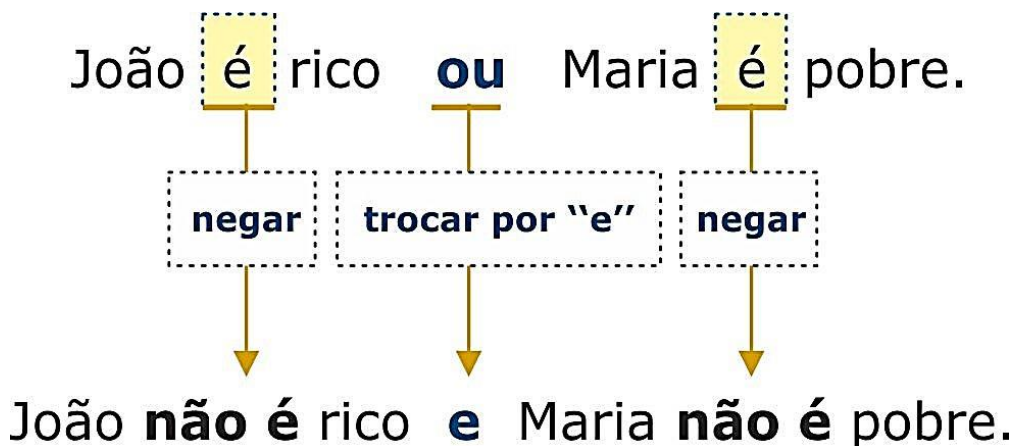
$$\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

Entendedores
entenderão, de
novo kkkk!

(VUNESP – 2017 – TJSP) Uma negação lógica para a afirmação “João é rico, ou Maria é pobre” é:

- (A) Se João é rico, então Maria é pobre.
- (B) João não é rico, e Maria não é pobre.
- (C) João é rico, e Maria não é pobre.
- (D) Se João não é rico, então Maria não é pobre.
- (E) João não é rico, ou Maria não é pobre.



Introdução a Equivalência Lógica

Podemos expressar, as operações entre conjuntos através dos DIAGRAMAS DE EULER-VENN (Leonhard Paul Euler, 1707-1783 e John Venn, 1834-1923) que são úteis na verificação de propriedades de operações entre conjuntos, mas não devem ser considerados instrumentos de prova matemática rigorosa.

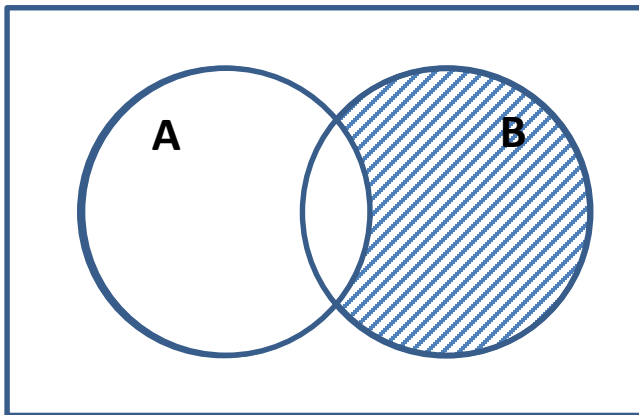
1) $a \cdot (b + c) = a.b + a.c$?

$$2) a + (b \cdot c) \stackrel{?}{=} (a + b) \cdot (a + c)$$

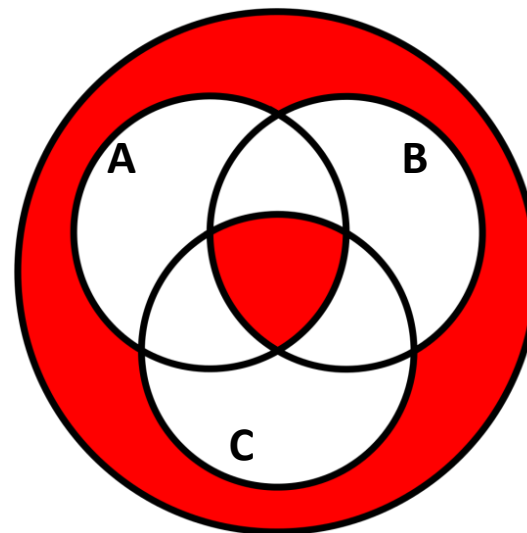
Dado o Diagrama escreva a expressão lógica equivalente

1)

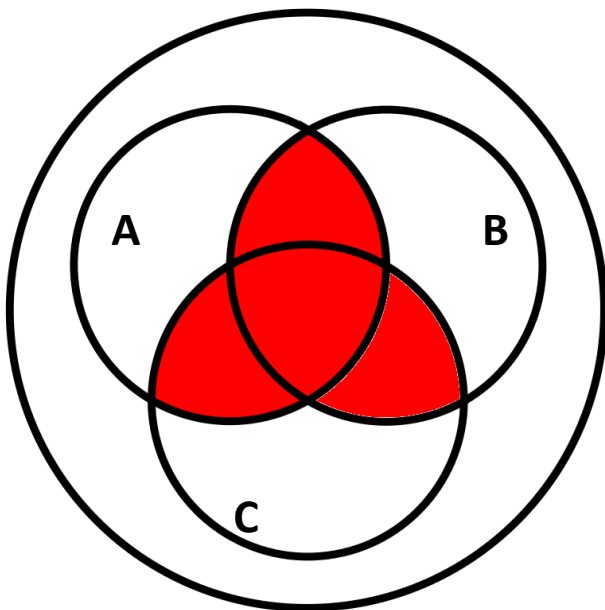
A



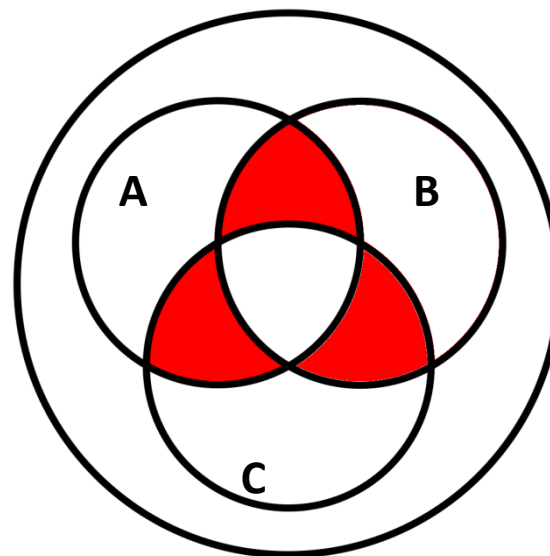
2)



3)

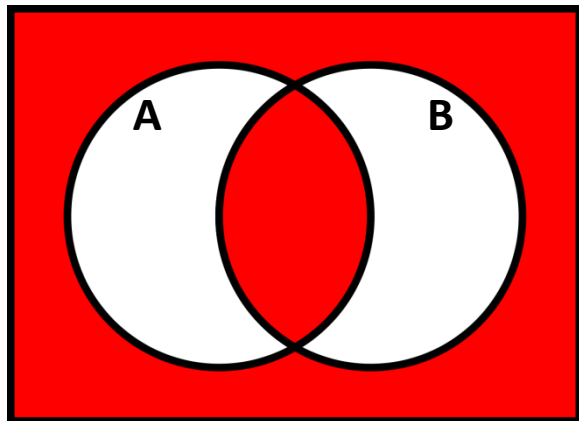


4)

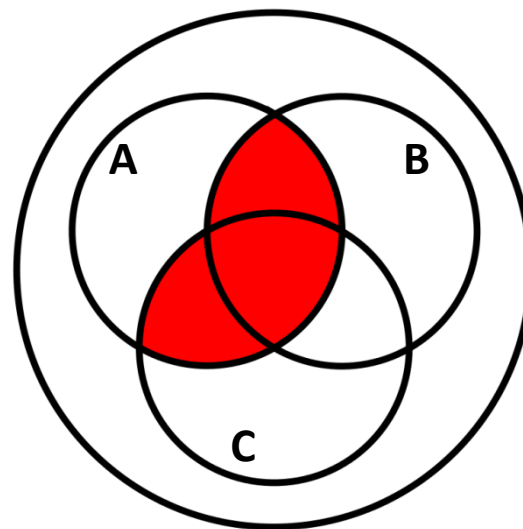


Dado o Diagrama escreva a expressão lógica equivalente

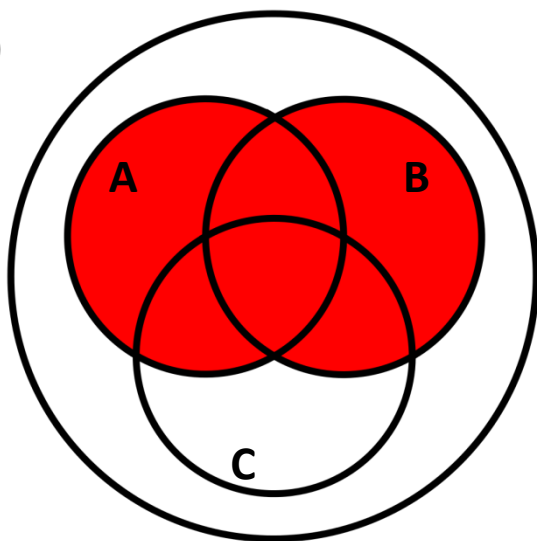
5)



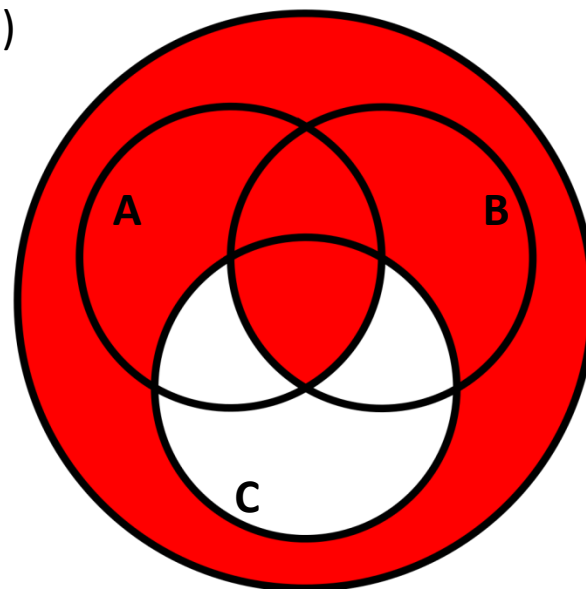
6)



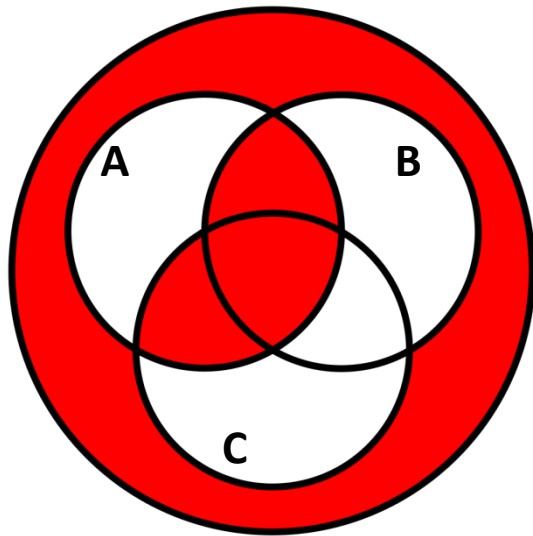
7)



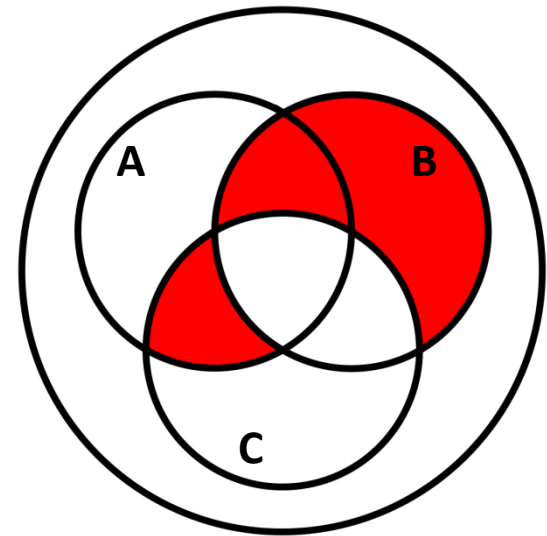
8)



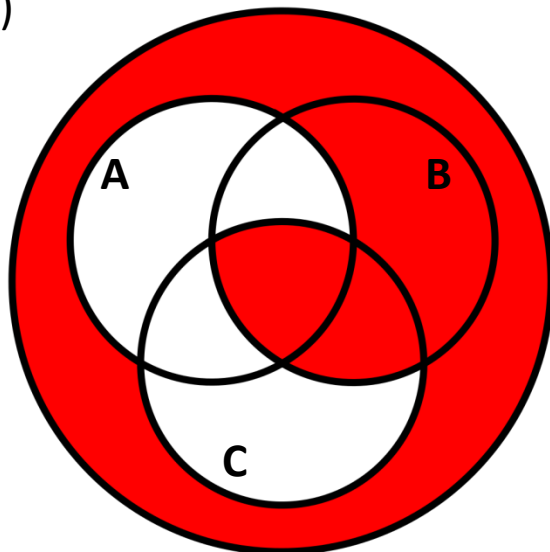
9)



10)



11)



Dada a expressão lógica escreva o Diagrama equivalente

1) $(a + b) + a.c + b.c$

2) $\sim(a+b+c)$

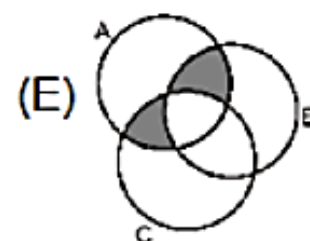
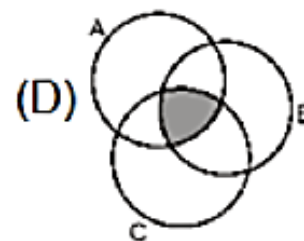
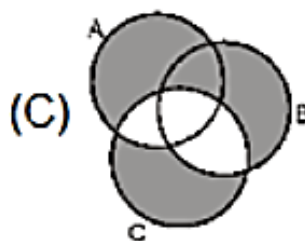
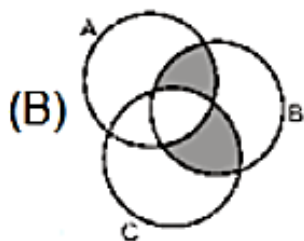
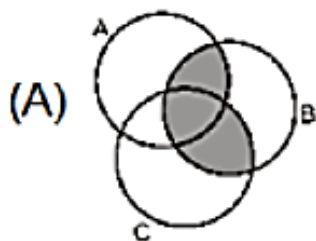
3) $\sim a.b$

4) $p.r' + p'.q.r$

Exercícios extra

Sejam os conjuntos numéricos A, B e C.

O diagrama de Venn que representa a operação $[(A \cap B) - C] \cup [(C \cap B) - A]$ é:



Mais Exercícios: Daghian p.26



Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.

Clubes de Matemática da OBMEP.

<http://clubes.obmep.org.br/blog/diagrama-de-venn-problemas-de-raciocinio-logico/>